



Arquitectura en la Nube

Fundamentos y Seguridad de la Computación en la Nube

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas
Semanas 1 y 2 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

The AWS logo is shown inside a rounded rectangular box. It consists of the letters 'aws' in a black, lowercase, sans-serif font, with a yellow curved arrow underneath the letters.



Google Cloud

The Oracle logo is shown inside a rounded rectangular box. It is the word 'ORACLE' in a bold, red, sans-serif font.

Presentación del docente

Ing. Rodolfo J. Cañas Cervantes — infraestructura TI crítica, nube híbrida y docencia universitaria.

Formación académica

- Ingeniero de Sistemas — CUC (2002–2009)
- Maestría en Ing. de Telecomunicaciones — CUC (2024)
- Especialista en Redes Convergentes — CUC
- Tecnólogo en Seguridad de Redes — SENA

Certificaciones

- Microsoft Azure Network Engineer Associate (AZ-700)
- Microsoft Azure Fundamentals
- Interskill AIX Systems Administrator
- Agile Explorer

Rol actual — 15+ años en infraestructura TI crítica

Senior Associate, Systems Administration @ Kyndryl (desde feb. 2025)
Administración avanzada Linux: Red Hat y SUSE Enterprise para SAP.

2021–2025	Linux Sysadmin @ DB-System
2015–2021	Jefe de Red Corporativa — CUC
2013–2015	Docente de Tiempo Completo — CUC
Investigador aplicado en OpenStack (Nova, Neutron/OVS, Zun, Cinder, Glance, Horizon) · Miembro Proyecto ASUR	

Temario semanal — Calendario 2026-2

16 semanas + receso + cierre · contenido genérico de industria; AWS solo en los laboratorios de práctica.

Semana	Fechas	Qué se dicta	Evaluación / Hitos
1	3–9 ago	Fundamentos de la nube: qué es, modelos de servicio (IaaS/PaaS/SaaS/Serverless), proveedores	Inicio de clases
2	10–16 ago	Modelos de despliegue: pública, privada, híbrida, multi-nube; protección del acceso	—
3	17–23 ago	Almacenamiento en la nube: objetos, bloques, archivos	10% Lab AWS — sitio web estático (Amazon S3)
4	24–30 ago	Redes en la nube: VPC, subredes, conectividad, grupos de seguridad	10% Lab AWS — red VPC
5	31 ago–6 sep	Repaso Unidad 1	Parcial 1 — 20% rúbrica
6	7–13 sep	Cómputo en la nube: instancias, tipos, escalado	10% Lab AWS — sitio web dinámico
7	14–20 sep	Bases de datos en la nube y estrategias de backup	10% Lab AWS — migración a RDS
8	21–27 sep	Identidad avanzada: roles, políticas, mínimo privilegio	—
9	28 sep–4 oct	Elasticidad, alta disponibilidad y monitorización	10% Lab AWS — entorno escalable/HA
R	5–11 oct	Receso académico	—
10	12–18 oct	Automatización de infraestructura (IaC) — repaso Unidad 2	Parcial 2 — 20% rúbrica · 10% lab automatización
11	19–25 oct	Caché y distribución de contenido en la nube	—
12	26 oct–1 nov	Arquitecturas desacopladas: colas y notificaciones	Último día de retiro: 1 nov
13	2–8 nov	Serverless y microservicios	10% Lab AWS — arquitectura serverless
14	9–15 nov	Patrones de ingeniería de datos	—
15–16	16–29 nov	Recuperación ante desastres (DR) + repaso general	Parcial 3 — 20% rúbrica + 70% examen práctico en vivo
C	30 nov–13 dic	Cierre administrativo	Notas 1–4 dic · cierre 9–10 dic · grados 11 dic

¿Qué esperan del curso?

Actividad en vivo — antes de empezar, escuchemos al grupo.

**¿Qué esperas aprender de
Arquitectura en la Nube?**

Comparte tu expectativa con el grupo — una frase, en voz alta o en el chat

¿Carrera?

¿Certificación?

¿Proyecto propio?

¿Curiosidad?

¿Qué es la computación en la nube?

La nube entrega cómputo, almacenamiento, bases de datos e IA bajo demanda, con pago por uso.



Bajo demanda: se provisiona en minutos, sin comprar hardware. · **Pago por uso:** se factura lo consumido (OpEx), no la capacidad instalada (CapEx).

Zonas de Disponibilidad

Una región se divide en varias zonas de disponibilidad (AZ) — datacenters físicamente separados para alta disponibilidad.

REGIÓN (ej. us-east-1)

Zona de disponibilidad A

Datacenter 1

energía · refrigeración · red propias

Datacenter 2

energía · refrigeración · red propias

Zona de disponibilidad B

Datacenter 1

energía · refrigeración · red propias

Datacenter 2

energía · refrigeración · red propias

Zona de disponibilidad C

Datacenter 1

energía · refrigeración · red propias

Datacenter 2

energía · refrigeración · red propias

Desplegar en 2+ AZ = **alta disponibilidad real** (sismo, corte eléctrico o desastre en una zona no tumba la aplicación). · AWS, Azure y GCP aplican el mismo patrón región → AZ.

Antes de la nube: on-premise y escalamiento

Antes de la nube: infraestructura propia, hipervisor y escalamiento vertical vs. horizontal (CapEx · lento).

On-premise: infraestructura propia

VM 1 · VM 2 · VM 3 — sistemas aislados entre sí

Hipervisor (VMware ESXi · Hyper-V · KVM)

Servidor físico propio (comprado: CapEx)

Implicaciones:

- Compra y renovación de hardware cada 3–5 años
- Capacidad fija: se dimensiona para el pico, no para el promedio
- Aprovisionar un servidor nuevo: semanas, no minutos

Dos formas de escalar

Vertical (scale up)

Servidor
+ CPU + RAM

1 servidor
más grande

**Límite físico real: la placa madre no crece
infinito**

Horizontal (scale out)

Balanceador

nodo n1

nodo n2

nodo n3

Agregar más nodos, sin límite físico

Antes de la nube vs. con la nube

Comparación directa: invertir (CapEx) vs. consumir (OpEx), con auto scaling y multi-tenant de por medio.

	ANTES — infraestructura propia	CON LA NUBE — consumo bajo demanda
Modelo económico	CapEx: comprar hardware por adelantado	OpEx: pagar solo lo consumido
Capacidad	Fija, dimensionada para el pico	Elástica: auto scaling según demanda
Aprovisionamiento	Semanas (compra, instalación, configuración)	Minutos (API, consola, IaC)
Tenencia	Single-tenant: todo es de una organización	Multi-tenant: hardware compartido, aislado lógicamente
Riesgo	Sobrecapacidad ociosa o subcapacidad en picos	Costo variable; se gobierna con presupuestos y alarmas

Los grandes proveedores de la nube

Cuatro proveedores dominan el mercado — el curso los trata a todos con el mismo rigor conceptual.

Amazon Web Services



Cartera más amplia y pionera en cómputo a demanda · **+30% del mercado global** · EC2, S3 · Caso de estudio del curso (AWS Academy)

Microsoft Azure



Segunda en cuota global · Integración nativa con **Active Directory, Microsoft 365, SQL Server y Windows Server** · ExpressRoute

Google Cloud Platform



Orientada a **datos, analítica e IA** · Kubernetes nació aquí · BigQuery, Cloud Run, Cloud Functions

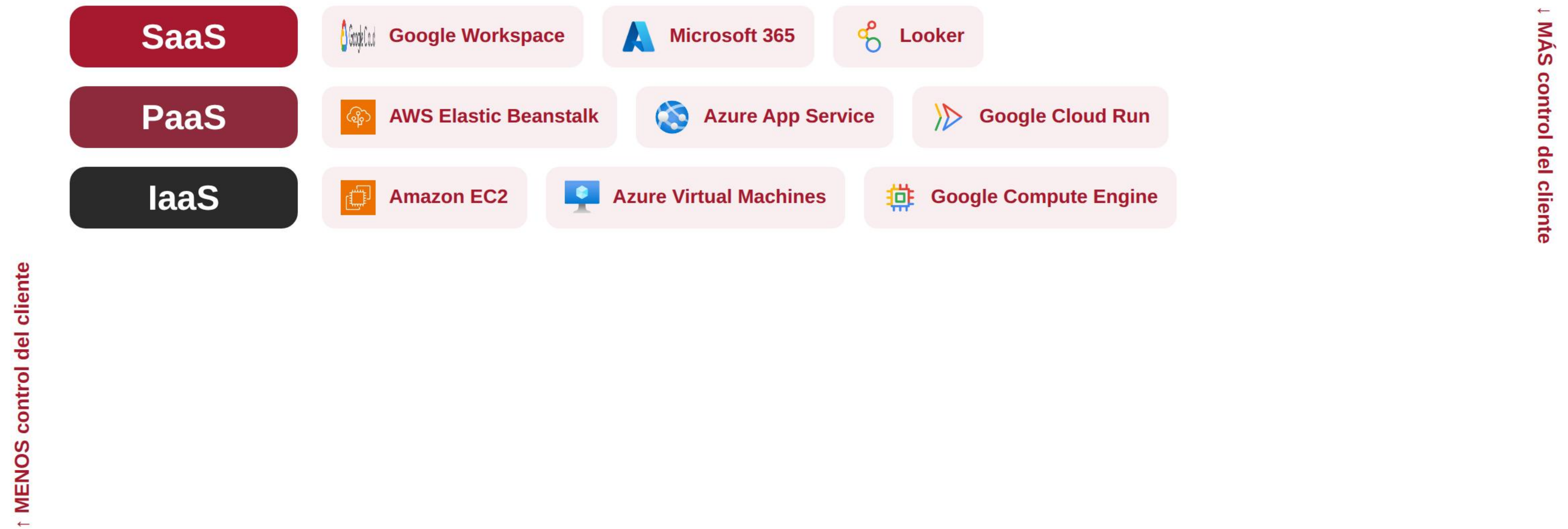
Oracle Cloud Infrastructure



Cargas de **misión crítica** · Autonomous Database · Pricing competitivo (hasta 50% más económico) · Nivel Always Free

Modelo de servicio: IaaS, PaaS, SaaS

Una sola taxonomía de industria — los tres grandes proveedores mapean sus servicios igual.



Menos control del cliente arriba (más gestiona el proveedor) · más control del cliente abajo (más gestiona el cliente).

Modelo de servicio: SaaS

SaaS = estrato más alto de abstracción: el usuario solo consume; el proveedor gestiona todo el resto.

Usuario final

(navegador / app)

Aplicación SaaS completa

Google Workspace · Microsoft 365 · Looker · Salesforce

El usuario solo: **inicia sesión y trabaja**

No instala · no parchea · no dimensiona servidores · **no gestiona respaldos**

El proveedor gestiona TODO:

Aplicación y datos

Runtime y middleware

Sistema operativo

Virtualización

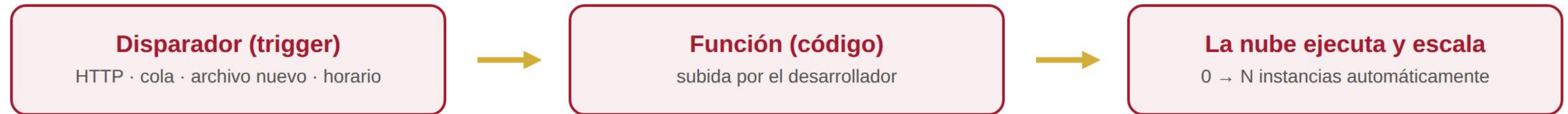
Servidores y almacenamiento

Red y datacenter

Ejemplo cotidiano: cuando usas **Gmail o Microsoft 365** estás consumiendo SaaS — nunca te preguntaste en qué servidor corre.

Modelo de servicio: Serverless (FaaS)

Subes una función con un disparador y la nube ejecuta bajo demanda — tres proveedores, mismo patrón.



Sin servidores que administrar: no hay SO, ni parches, ni capacidad que dimensionar. **Se paga por ejecución**, no por tiempo encendido.

AWS Lambda

Azure Functions

Google Cloud Functions

Casos de uso: procesar un archivo al subirlo al bucket · responder webhooks · tareas programadas · backends de bajo tráfico con costo casi cero.



Arquitectura en la Nube

Modelos de Despliegue y Seguridad del Acceso

Semana 2 · Ing. Rodolfo Cañas Cervantes · CUC — 2026-2